தகவல் துளிகள்

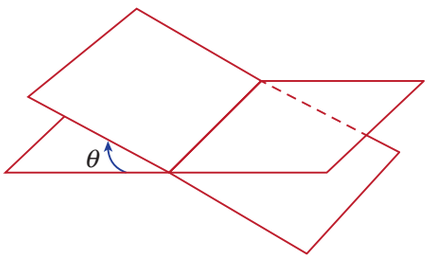
ஒளிப்பாயம் அல்லது ஒளித்திறன் என்பது, ஒளி உணரப்பட்ட திறனைக் குறிக்கிறது. இதன் SI அலகு 'லுமென்' (lumen) எனப்படும்.

ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் திண்மக்கோணத்தில், ஒரு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவுடைய ஒளியை ஒரு ஒளிமூலம் வெளியிடுமானால் அந்த ஒளிமூலத்தின் திறன் ஒரு லுமென் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஏழு அடிப்படை அளவுகள் தவிர, வழி அளவுகள் எனப்படும் வேறு இரு அளவுகளும் உள்ளன. நாம் அவற்றைப் பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம்.

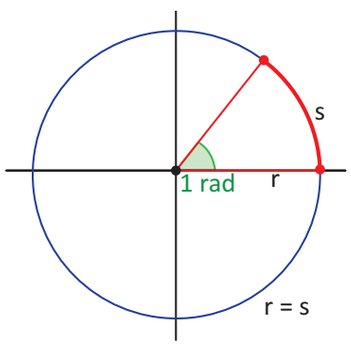
1.2.5 தளக்கோணம்

இரு நேர் கோடுகள் அல்லது இரு தளங்களின் குறுக்கு வெட்டினால் உருவாகும் கோணம் தளக்கோணம் எனப்படும். தளக்கோணத்தின் SI அலகு ரேடியன் ஆகும். இது rad எனக் குறிக்கப்படுகிறது.



படம் 1.6 தளக்கோணம்

ஆரத்தின் அளவிற்குச் சமமான நீளம் கொண்ட வட்ட வில் ஒன்று, வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ரேடியன் எனப்படுகிறது (படம் 1.7).



படம் 1.7 ரேடியன்

π ரேடியன் = 180°

1 ரேடியன் = $\frac{180^\circ}{\pi}$

கணக்கீடு 2

60° என்பதை ரேடியனாக மாற்றுக

தீர்வு

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}$$

$$60^\circ = \frac{\pi}{\cancel{180}_{3}} \times \cancel{60} = \frac{\pi}{3} \text{ ரேடியன்}$$

கணக்கீடு 3

$\frac{\pi}{4}$ ரேடியன் என்பதை டிகிரியாக மாற்றுக

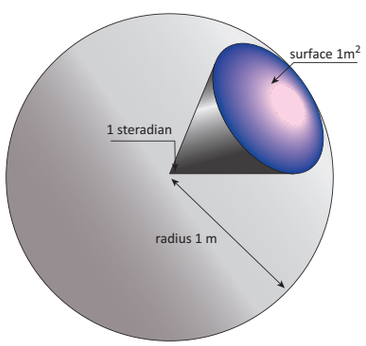
தீர்வு

π ரேடியன் = 180°

$\frac{\pi}{4}$ ரேடியன் = $\frac{180}{4} = 45^\circ$

1.2.6 திண்மக்கோணம்

மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளும் போது உருவாகும் கோணம் திண்மக்கோணம் எனப்படும். திண்மக் கோணமானது ஒரு கூம்பின் உச்சியில் உருவாகும் கோணம் என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது, திண்மக் கோணத்தின் SI அலகு ஸ்ட்ரேடியன் ஆகும். இது sr என்று குறிக்கப்படுகிறது.



படம் 1.8 ஸ்ட்ரேடியன்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1995 ஆம் ஆண்டு வரை தளக் கோணம் மற்றும் திண்மக் கோணம் ஆகியவை துணை அளவுகள் என தனியாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 1995 ஆம் ஆண்டில் இவை வழி அளவுகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டன.

8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 5 23/02/2024 11:12:55